Hands On 6

Vos codes doivent être lisibles (indentation) et commentés !

Programme 6.1 : Interpolation d'un jeu de données

Vous trouverez sur WebCampus un fichier de données "signal.dat". Après avoir lu ces données, effectuez une interpolation en escalier, linéaire et parabolique. Selon vous, quelle est la fonction sous-jacente aux données fournies par le fichier "signal.dat" ? Comparez les différentes interpolations avec la fonction que vous soupçonnez puis reportez graphiquement l'ensemble de vos résultats.

Version difficile (non-obligatoire) :

Effectuez également une interpolation spline et polynomiale de degré N-1 où N est le nombre de points dans le fichier de données.

Programme 6.2 : Intégration de fonction

En utilisant la méthode des rectangles, du point médian, des trapèzes et de Simpson, calculez l'intégrale entre 0 et 5 de la fonction :

$$f(x) = 3(x - 2.5)^3 + (x - 2.5)^2 - 10x + 40.625$$

Version difficile (non-obligatoire) :

En supposant que l'intégrale exacte vaut 88.541666667, comment évolue l'erreur de chacune des méthodes en fonction du pas de discrétisation que vous considérez ?